Схема подключения щитка

Salda RIS 400P на KinCony KC868-A8 · из docs/panel_wiring.md и docs/ssr_driver.md · коммит 023cb40 · 2026-10-31

Схема подключения щитка

1. Общая структура
2. Клеммник щита XT (внешние подключения)
3. Силовая часть 230 В

   3.1 Термостаты ТЭНа
   3.2 Термостат преднагревателя — уточнить при прозвонке
   Цепочка блокировки скоростей (реле SPDT платы)

4. Низковольтная часть 12 В / 3,3 В

   Питание
   Разъём P19 платы (I2C и 3,3 В)
   Датчики температуры: датчик — канал — клеммы — пин
   ADS1115 и датчики (плата делителей рядом с ADS1115)
   Модуль ключей SSR (самодельный, схема — `ssr_driver.md`)
   Дискретные входы платы X1–X8: вход — клемма — норма — прошивка
   Реле платы K1–K8

5. Размещение в щите (рекомендация)

Ключи SSR (ТЭН и преднагреватель) и блокировка по потоку

Почему не один транзистор
Схема

Цепь +12V_FLOW (питание выходных ступеней, есть только при потоке)
Канал ТЭНа (канал преднагревателя такой же: GPIO13, U2, Q2, SSR2)

Номиналы
Реле перепада давления притока
Поведение во всех состояниях
Проверка на стенде (до подключения ТЭНа)
Силовая цепь

Схема подключения щитка

Щит управления Salda RIS 400P на плате KinCony KC868-A8. Номиналы и позиции — `docs/bom.md`. Подробности узлов: ключ SSR — `ssr_driver.md`, блокировка скоростей — `fan_wiring.md`, датчики — `ntc_inputs.md`.

> **Названия клемм платы** (12V/GND, K1…K8 COM/NO/NC, X1…X8, GND входов, P19, порты TEM/HUMI) взяты из описания платы. Перед монтажом сверить с шелкографией своей платы. Распиновку портов TEM/HUMI (где DATA, где GND, есть ли 3,3 В) — прозвонить. **Сеть 230 В, работа под напряжением запрещена.** Монтаж силовой части — электрик с допуском.

1. Общая структура



- Термостаты ТЭНа и преднагревателя стоят **в установке** (у нагревателей), их провода заведены в щит, и в силовой цепи они стоят **до SSR**. Термостат разрывает питание нагревателя независимо от SSR, даже если SSR пробит.
- Срабатывание термостатов ТЭНа прошивка видит через интерфейсные реле KL1, KL2 с катушкой 230 В. Подключение — в двух вариантах, раздел 3.1. Термостат преднагревателя — раздел 3.2.
- RC-снабберы (0,1 мкФ + 100 Ом) стоят на отводах моторов и приводе заслонки. Они гасят искру на контактах K1–K7, иначе помехи могут перезагружать ESP32.

2. Клеммник щита XT (внешние подключения)

Все внешние провода — только через клеммник щита, не напрямую на плату.

XT	№	Назначение	Провод
XT1 ввод	1	L сети	ПуГВ 1,5 мм² коричн.
	2	N сети	1,5 мм² синий
	3	PE	1,5 мм² жёлто-зелёный

XT	№	Назначение	Провод
XT2 мотор притока	4	отвод «скорость 1»	0,75 мм²
	5	отвод «скорость 2»	0,75 мм²
	6	отвод «скорость 3»	0,75 мм²
	7	N мотора (общий)	0,75 мм² синий
	8	PE мотора	0,75 мм² ж-з
XT3 мотор вытяжки	9, 10, 11	отводы «скорость 1/2/3»	0,75 мм²
	12	N	
	13	PE	
XT4 ТЭН 1,5 кВт	14	L → вход термостата +100 °C	1,5 мм²
	15	выход +100 °C = вход +50 °C (вариант A, раздел 3.1)	1,5 мм²
	16	выход термостата +50 °C → SSR1 клемма 1 (вариант A, раздел 3.1)	1,5 мм²
	17	L на ТЭН (от SSR1)	1,5 мм²
	18	N ТЭНа	1,5 мм²
	19	PE	1,5 мм²
XT5 преднагреватель 0,6 кВт	20	L → вход термостата преднагревателя (раздел 3.2)	1,5 мм²
	21	выход термостата преднагревателя → SSR2 клемма 1 (раздел 3.2)	1,5 мм²
	22	L на преднагреватель (от SSR2)	1,5 мм²
	23	N	
	24	PE	
XT6 заслонка (если есть)	25	L привода (от K7 NO)	0,75 мм²
	26	N	
	27	PE	
XT7 датчики NTC (экран/витая пара, отдельно от силовых)	28–29	t_outdoor (наружный) → ADS1115 A2	2×0,5
	30–31	t_exhaust (выброс) → ADS1115 A1	2×0,5
	32–33	t_extract (вытяжка из помещения) → ADS1115 A0	2×0,5
	34–35	t_supply (приток) → порт TEM/HUMI 3 (GPIO36)	2×0,5

XT	№	Назначение	Провод
XT8 входы и реле давления	36–37	X2 реле фильтра притока (NC) или перемычка: 36 → X2, 37 → GND входов	0,5
	38–39	X3 реле фильтра вытяжки (NC) или перемычка: 38 → X3, 39 → GND	0,5
	40–41	X4 внешний стоп (NC) или перемычка: 40 → X4, 41 → GND	0,5
	42–43	X8 пожарная сигнализация (NC) или перемычка: 42 → X8, 43 → GND	0,5
	44	реле давления притока ДР — COM (**+12 В**, от J3.1 через F1)	0,5
	45	реле давления ДР — NO (+12V_FLOW, на J3.2)	0,5
	46–47	K8 «норма» — сухой контакт наружу: 46 ← K8.COM, 47 ← K8.NO; необязательно	0,5

Датчики по каналам — таблица в разделе 4 («Датчики температуры»), входы — «Дискретные входы X1–X8».

- Перемычки на XT8, если датчика или сигнала нет: 36–37, 38–39, 40–41, 42–43. Вход NC без перемычки = авария (так и задумано: обрыв провода = авария). Что нужно — **УТОЧНИТЬ при прозвонке** (`site_survey.md`).
- **XT8.44–45 не вход платы.** Это +12 В цепи потока: ДР замыкает +12 В в +12V_FLOW, оптрон U3 модуля ключей передаёт это на X7 (J5). С X8 (42–43) и K8 (46–47) клеммы не связаны. Между 43 и 44 и между 45 и 46 — **разделительные пластины**: 43 — GND платы, и случайная перемычка 43–44 закоротит +12 В через F1.
- **K8 (46–47) — сухой контакт**, гальванически не связан ни с платой, ни с +12 В. Наружу — только безопасное низкое напряжение (сигнал диспетчеризации, ≤ 24 В). Если внешней цепи нужно 230 В — K8 вывести на отдельные клеммы в силовой группе, не в XT8. Нужен ли K8 наружу — **УТОЧНИТЬ** у заказчика.

3. Силовая часть 230 В

```
XT1.1 L ──► QF1 (1P+N, 16 A, C, 30 мА, тип A) ──► шина L
XT1.2 N ──► QF1 N ──────────────────────────────► шина N
XT1.3 PE ──────────────────────────────────────► шина PE (корпус щита, DIN-рейка)

ТЭН:
шина L ──► QF2 10 A C ──► XT4.14 ──[термостаты ТЭНа, раздел 3.1]── XT4.16 ──► SSR1 клемма 1
SSR1 клемма 2 ──► XT4.17 ──► ТЭН ──► XT4.18 ──► шина N

Преднагреватель:
шина L ──► QF3 6 A C ──► XT5.20 ──[термостат преднагревателя, раздел 3.2]── XT5.21 ──► SSR2 клемма 1
SSR2 клемма 2 ──► XT5.22 ──► преднагреватель ──► XT5.23 ──► шина N

Моторы (RC — снабберы 0,1 мкФ + 100 Ом между отводом и N, в щите на клеммах):
шина L ──► QF4 2 A C ──► K3.COM … цепочка K3→K2→K1 … ──► XT2.4/5/6;  XT2.7 ──► шина N
              RC1: XT2.4–XT2.7    RC2: XT2.5–XT2.7    RC3: XT2.6–XT2.7
шина L ──► QF5 2 A C ──► K6.COM … цепочка K6→K5→K4 … ──► XT3.9/10/11; XT3.12 ──► шина N
              RC4: XT3.9–XT3.12   RC5: XT3.10–XT3.12  RC6: XT3.11–XT3.12

Питание и заслонка:
шина L ──► QF6 2 A C ─┬──► БП 12 В: L
                      └──► K7.COM;  K7.NO ──► XT6.25 ──► привод заслонки ──► XT6.26 ──► шина N
                                                 RC7: XT6.25–XT6.26
шина N ──────────────────────────► БП 12 В: N
```

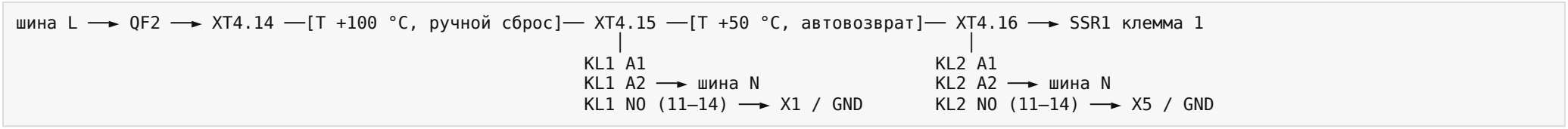
- **SSR**: у типовых SSR-25DA клеммы 1–2 — нагрузка ~230 В, 3 (+) и 4 (−) — управление 3–32 В DC. Сверить с маркировкой своего SSR. Каждый SSR — на радиатор с термопастой.
- **RC-снабберы** стоят между нагрузкой и N, а не параллельно контактам. Так через выключенный контакт не идёт ток утечки (≈ 7 мА через 0,1 мкФ), и отвод выключенного мотора не оказывается под напряжением.
- Конденсаторы моторов остаются в установке, по заводской схеме мотора.

3.1 Термостаты ТЭНа

Термостаты стоят в установке, в щит заведены их провода. В силовой цепи они стоят до SSR1. Какой вариант на объекте — **УТОЧНИТЬ при прозвонке** (`site_survey.md` 3.3).

Вариант A: два термостата (KL1 на X1, KL2 на X5)

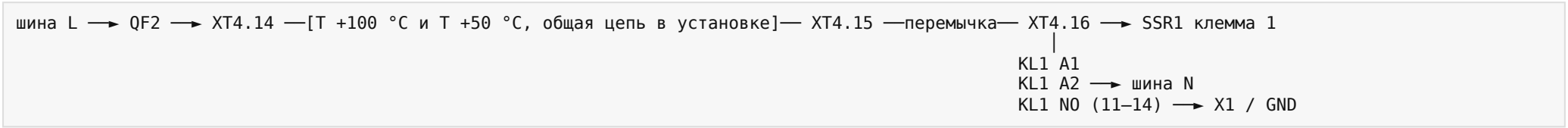
Каждый термостат выведен отдельно: доступен провод между +100 °C и +50 °C. Профиль: `th50_enabled: "true"`.



Клемма / реле	Подключение
XT4.14	L от QF2 → вход термостата +100 °C
XT4.15	выход +100 °C = вход +50 °C; катушка KL1 (A1), A2 — на шину N
XT4.16	выход +50 °C → SSR1 клемма 1; катушка KL2 (A1), A2 — на шину N
KL1 NO (11–14)	X1 и GND входов: разомкнут → авария «Сработал аварийный термостат ТЭНа», ручной сброс
KL2 NO (11–14)	X5 и GND входов: разомкнут → ТЭН запрещён, предупреждение, автосброс

Вариант Б: один общий провод (KL1 на XT4.16, KL2 не ставить, th50_enabled: "false")

Оба термостата последовательно внутри установки, выведены только вход и выход цепи. Профиль: `th50_enabled: "false"`, вход X5 не используется.



Клемма / реле	Подключение
XT4.14	L от QF2 → вход общей цепи термостатов
XT4.15	выход общей цепи термостатов
XT4.15–16	перемычка
XT4.16	→ SSR1 клемма 1; катушка KL1 (A1), A2 — на шину N
KL1 NO (11–14)	X1 и GND входов: срабатывание любого термостата → авария, ручной сброс
KL2	не ставить

Для обоих вариантов

- Контакты KL: у Finder 38.51 (CO) нормально открытый — **11–14** (11 — общий, 14 — NO, 12 — NC не используется). У другого реле — сверить по маркировке.

- KL1 и KL2 обесточиваются и при выключенном QF2. Отключение автомата ТЭНа прошивка покажет как «Сработал аварийный термостат ТЭНа». Это безопасная сторона: нагрев не включится.
- Ручной сброс у +100 °C — аппаратный, в установке.

3.2 Термостат преднагревателя — уточнить при прозвонке

Есть ли у преднагревателя свой термостат — **УТОЧНИТЬ при прозвонке** (`site_survey.md` 3.3).

Есть в установке — заводится на XT5.20–21, последовательно до SSR2:

```
шина L ──► QF3 ──► XT5.20 ──[термостат преднагревателя, в установке]── XT5.21 ──► SSR2 клемма 1
```

Нет — поставить капиллярный или биметаллический термостат с ручным сбросом (`bom.md`, раздел E) у преднагревателя и завести так же на XT5.20–21. До его установки — перемычка XT5.20–21, **только временно**:

```
шина L ──► QF3 ──► XT5.20 ──перемычка (временно)── XT5.21 ──► SSR2 клемма 1
```

По желанию прошивка может видеть срабатывание: реле KL3, катушка на XT5.21 и шину N, контакт NO (11–14) → X6, в профиле `preheat_th_enabled: "true"` (сейчас `"false"`).

Цепочка блокировки скоростей (реле SPDT платы)

```
QF4 ─► K3.COM;  K3.NO ─► XT2.6 (скор. 3);  K3.NC ─► K2.COM
                K2.NO ─► XT2.5 (скор. 2);  K2.NC ─► K1.COM
                K1.NO ─► XT2.4 (скор. 1);  K1.NC — не подключать

QF5 ─► K6.COM;  K6.NO ─► XT3.11 (скор. 3); K6.NC ─► K5.COM
                K5.NO ─► XT3.10 (скор. 2); K5.NC ─► K4.COM
                K4.NO ─► XT3.9  (скор. 1); K4.NC — не подключать
```

Какой отвод мотора — какая скорость, определить прозвонкой (`docs/site_survey.md`). Перемычки между реле — провод 0,75 мм² с наконечниками НШВИ.

4. Низковольтная часть 12 В / 3,3 В

Питание

```
БП 12 В: +V ──► плата «12V»
             ──► модуль ключей J2.1 (+12 В)
         −V ──► плата «GND»
             ──► модуль ключей J2.2 (GND)
```

Минус БП — общий для платы, модуля ключей, ADS1115. PE на минус 12 В не подключать.

Разъём P19 платы (I2C и 3,3 В)

P19	→ ADS1115 (0x48)	→ OLED SSD1306 (0x3C)	→ SCD41 (0x62)	→ модуль ключей	→ делители
3V	VDD	VCC	VDD	J1.1 (+3V3, аноды оптронов U1, U2)	верх делителей 22 кОм и 1 кОм на A3
GND	GND, ADDR	GND	GND	J1.2	
SDA	SDA	SDA	SDA		
SCL	SCL	SCL	SCL		

OLED — на дверце или лицевой панели щита (шлейф ≤ 30 см). SCD41 — в канале вытяжки у щита, провод I2C ≤ 1 м (`display_co2.md`).

Датчики температуры: датчик — канал — клеммы — пин

Источник — `firmware/profiles/salda_ris400p.yaml` (`t_*_channel`, `t_supply_pin`, `ads_vref_channel`). Если схема расходится с этой таблицей, правится схема, а не прошивка.

Датчик	Где	Канал (профиль)	Клеммы XT7 (сигнал / GND)	Пин платы
t_extract	вытяжка из помещения	ADS1115 **A0** (`t_extract_channel: A0_GND`)	**32** / 33	ADS1115 0x48 по I2C: P19 SDA = GPIO4, SCL = GPIO5
t_exhaust	выброс после рекуператора	ADS1115 **A1** (`t_exhaust_channel: A1_GND`)	**30** / 31	то же (ADS1115 0x48)
t_outdoor	наружный воздух	ADS1115 **A2** (`t_outdoor_channel: A2_GND`)	**28** / 29	то же (ADS1115 0x48)
опорное 3,3 В	—	ADS1115 **A3** (`ads_vref_channel: A3_GND`)	— (в щите: 1 кОм от P19 «3V»)	то же (ADS1115 0x48)
t_supply	приток в помещение	ESP32 ADC1 (`t_supply_pin: GPIO36`)	**34** / 35	порт TEM/HUMI **3**: DATA = GPIO36, GND порта
резерв	—	ESP32 ADC1 GPIO39	—	порт TEM/HUMI 4

Где именно стоит каждый датчик в установке — **УТОЧНИТЬ** при прозвонке (`site_survey.md`).

ADS1115 и датчики (плата делителей рядом с ADS1115)

```
+3V3 ──[22k 1%]─┬──── A0 ── XT7.32 ── NTC t_extract ── XT7.33 ── GND
                └─[100n]─ GND
+3V3 ──[22k 1%]─┬──── A1 ── XT7.30 ── NTC t_exhaust ── XT7.31 ── GND
                └─[100n]─ GND
+3V3 ──[22k 1%]─┬──── A2 ── XT7.28 ── NTC t_outdoor ── XT7.29 ── GND
                └─[100n]─ GND
+3V3 ──[1k 1%]──┬──── A3   (опорное 3,3 В, ратиометрия)
                └─[100n]─ GND

Порт TEM/HUMI 3 (GPIO36): DATA ── XT7.34 ── NTC t_supply ── XT7.35 ── GND порта
   (подтяжка 4,7 кОм к 3,3 В уже на плате — свой делитель не нужен)
Порт TEM/HUMI 4 (GPIO39): резерв.
```

Экран кабелей датчиков — на GND с одной стороны (в щите).

Модуль ключей SSR (самодельный, схема — `ssr_driver.md`)

Разъём модуля	Контакт	Куда
J1 (от платы)	1 +3V3	P19 «3V»
	2 GND	P19 «GND»
	3 CH1	порт TEM/HUMI 1, DATA (GPIO14) — ТЭН
	4 CH2	порт TEM/HUMI 2, DATA (GPIO13) — преднагреватель
J2 (питание)	1 +12 В	БП +V
	2 GND	БП −V
J3 (реле давления)	1 +12 В через F1 0,5 А	XT8.44 → ДР COM
	2 +12V_FLOW	XT8.45 ← ДР NO
J4 (SSR)	1 SSR1 «+» (+12V_FLOW)	SSR1 клемма 3
	2 SSR1 «−» (сток Q1)	SSR1 клемма 4
	3 SSR2 «+» (+12V_FLOW)	SSR2 клемма 3
	4 SSR2 «−» (сток Q2)	SSR2 клемма 4
J5 (вход X7)	1 коллектор U3	плата X7
	2 эмиттер U3	плата GND входов

Дискретные входы платы X1–X8: вход — клемма — норма — прошивка

Вход активен при замыкании на GND платы: внешний контакт — между клеммой Xn и GND входов. Входы — PCF8574 0x22, биты 0–7 = X1–X8 (`boards/kc868_a8.yaml`); тип контакта и назначение — `profiles/salda_ris400p.yaml`. «NC» в прошивке = **норма — контакт замкнут** (обрыв = авария).

Вход	Клемма / источник	Норма	Прошивка (профиль → действие)
X1	KL1 NO (11–14) в щите; катушка KL1 — XT4.15 (после +100 °C)	замкнут: после +100 °C есть 230 В	`th100_input: in_x1`, NC → разомкнут: «Сработал аварийный термостат ТЭНа» — нагрев выкл, продувка, стоп, **ручной сброс**
X2	XT8.36 (→ X2) / 37 (GND); реле фильтра притока или перемычка	замкнут	`filter_supply_input: in_x2`, NC → разомкнут: предупреждение «Засорён фильтр притока»
X3	XT8.38 / 39; реле фильтра вытяжки или перемычка	замкнут	`filter_exhaust_input: in_x3`, NC → разомкнут: предупреждение «Засорён фильтр вытяжки»
X4	XT8.40 / 41; внешний стоп или перемычка	замкнут	`ext_stop_input: in_x4`, NC → разомкнут: продувка, стоп; K8 остаётся «норма»; после замыкания — пуск сам
X5	KL2 NO (11–14) в щите; катушка KL2 — XT4.16 (после +50 °C)	замкнут: после +50 °C есть 230 В	`th50_input: in_x5`, NC, `th50_enabled: "true"` → разомкнут: ТЭН запрещён, предупреждение «Сработал термостат ТЭНа +50 °C», **автосброс**. Один общий провод: KL2 нет, `th50_enabled: "false"`, X5 не читается
X6	резерв: KL3 NO, катушка — XT5.21 (после термостата преднагревателя), **по желанию**	замкнут	`preheat_th_input: in_x6`, NC; сейчас `preheat_th_enabled: "false"` — **не читается**, перемычка не нужна. При `"true"`: разомкнут → преднагрев запрещён, предупреждение, автосброс
X7	J5 модуля ключей (оптрон U3); сам ДР — на XT8.44–45 → J3	замкнут при работе притока	`flow_input: in_x7`, NC → нет замыкания через 30 с после пуска притока или размыкание в работе: «Нет потока притока» — авария, **ручной сброс**; замкнут при стоящем притоке > 60 с — предупреждение
X8	XT8.42 (→ X8) / 43 (GND); пожарная сигнализация или перемычка	замкнут	`fire_input: in_x8`, NC → разомкнут: «Пожар» — немедленный стоп без продувки (`fire_purge: "false"`), заслонка закрыта, **ручной сброс**

Контакт NO реле KL замкнут, пока на катушке есть 230 В. Отключённый QF2 обесточивает KL1 и KL2 — это видно как срабатывание термостата (безопасная сторона).

Реле платы K1–K8

Реле	COM	NO	NC
K1	← K2.NC	→ XT2.4 (приток, скор. 1)	—
K2	← K3.NC	→ XT2.5 (приток, скор. 2)	→ K1.COM
K3	← QF4	→ XT2.6 (приток, скор. 3)	→ K2.COM
K4	← K5.NC	→ XT3.9 (вытяжка, скор. 1)	—

Реле	COM	NO	NC
K5	← K6.NC	→ XT3.10 (вытяжка, скор. 2)	→ K4.COM
K6	← QF5	→ XT3.11 (вытяжка, скор. 3)	→ K5.COM
K7	← QF6	→ XT6.25 (привод заслонки)	—
K8	→ XT8.46	→ XT8.47 (замкнут = норма)	—

5. Размещение в щите (рекомендация)

- DIN-рейка 1: QF1…QF6, БП 12 В.
- DIN-рейка 2: плата KC868-A8 (на DIN-держателе или стойках), модуль ключей, ADS1115 с платой делителей.
- Монтажная панель / рейка 3: SSR1, SSR2 на радиаторах (низом к вентиляционным отверстиям), реле KL1, KL2 (KL3).
- RC-снабберы RC1–RC7 — прямо на клеммах XT2, XT3, XT6 (готовые RC-гасители в корпусе или на клеммной колодке), выводы как можно короче.
- Клеммник XT — внизу щита; силовые (XT1–XT6) и слаботочные (XT7–XT8) — разнесены, разделитель. Провода датчиков не вести в одном жгуте с силовыми.
- Щит не меньше 24 модулей, IP31+; SSR греются (≈ 10 Вт у ТЭНа) — оставить зазор сверху.

Ключи SSR (ТЭН и преднагреватель) и блокировка по потоку

Каналы (источник — `firmware/profiles/salda_ris400p.yaml`: `heater.vars.ssr_pin`, `recuperator.vars.preheater_pin`; разъёмы — `panel_wiring.md`, «Модуль ключей SSR»):

Канал	Порт платы	GPIO (профиль)	Вход модуля J1	Оптрон / MOSFET	Выход модуля J4	SSR	Нагрузка
1	TEM/HUMI 1, DATA	**GPIO14** (`ssr_pin`)	J1.3 CH1	U1 / Q1	J4.1 «+», J4.2 «−»	**SSR1** клеммы 3 (+), 4 (−)	ТЭН 1,5 кВт (XT4)
2	TEM/HUMI 2, DATA	**GPIO13** (`preheater_pin`)	J1.4 CH2	U2 / Q2	J4.3 «+», J4.4 «−»	**SSR2** клеммы 3 (+), 4 (−)	преднагреватель 0,6 кВт (XT5)

Оба выхода в прошивке — активный LOW (`inverted: true`). Если на стенде на GPIO14 найдутся импульсы при загрузке и каналы придётся поменять, менять одновременно профиль и эту таблицу (`tools/utochnit.txt`, п. 4).

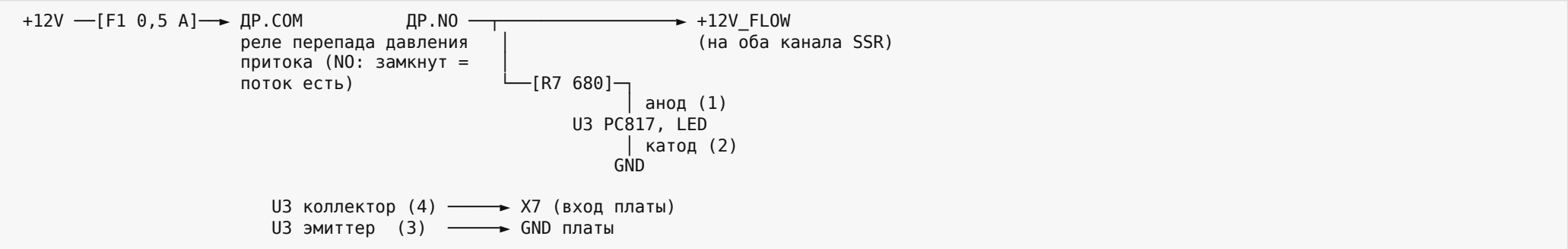
Почему не один транзистор

На плате порт TEM/HUMI = подтяжка 4,7 кОм к +3,3 В и 100 Ом к выводу ESP32. Пока ESP32 загружается, вывод — вход, и на порту 3,3 В.

- **Один N-MOSFET с подтяжкой затвора 10 кОм к GND, затвор от порта.** При загрузке на затворе 3,3 · 10 / 14,7 ≈ 2,2 В. Logic-level MOSFET (порог 0,7–1,5 В) **откроется** и включит ТЭН. Не годится.
- **NPN-инвертор + MOSFET.** Инверсия есть, но при обрыве провода порт ↔ модуль NPN закроется, и ТЭН **включится**. Не годится.
- **Принятое решение: оптрон + N-MOSFET с подтяжкой затвора к GND.** Ток через оптрон идёт только тогда, когда ESP32 сам тянет порт в LOW. Загрузка, сброс, обрыв провода, пропадание питания — всё это ВЫКЛ. Выходная ступень от 12 В, затвор по умолчанию притянут к GND.

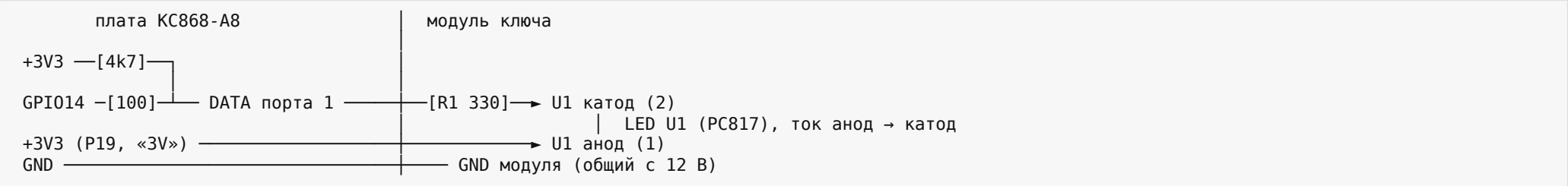
Схема

Цепь +12V_FLOW (питание выходных ступеней, есть только при потоке)

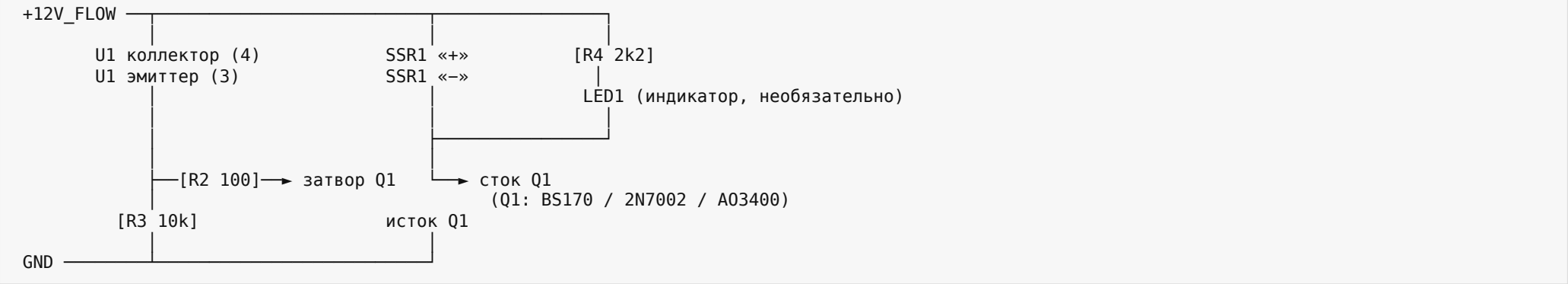


Канал ТЭНа (канал преднагревателя такой же: GPIO13, U2, Q2, SSR2)

Входная ступень:



Выходная ступень:



Логика: LOW на GPIO14 → ток через LED U1 → транзистор U1 подаёт +12V_FLOW на затвор Q1 → Q1 замыкает «−» SSR1 на GND → SSR1 включён (если +12V_FLOW есть, то есть поток есть).

Номиналы

Поз.	Номинал	Назначение
U1, U2	PC817 (CTR ≥ 50 %)	Входная ступень, работает только при активном LOW
R1	330 Ом, 0,125 Вт	Ток LED ≈ (3,3 − 1,2 − 0,1) / (330 + 100) ≈ 4,6 мА, для GPIO допустимо
R2	100 Ом	Ограничение тока перезаряда затвора
R3	10 кОм	Подтяжка затвора к GND: без сигнала Q1 закрыт
Q1, Q2	BS170 (TO-92, для макетки), 2N7002 или AO3400 (SMD)	V_{GS} max ≥ 20 В при 12 В на затворе; ток входа SSR 7–15 мА

Поз.	Номинал	Назначение
R4 + LED1	2,2 кОм + светодиод (необязательно)	Индикатор «SSR включён», параллельно входу SSR
U3	PC817	Передаёт наличие +12V_FLOW на вход X7
R7	680 Ом, 0,25 Вт (1206) или 0,5 Вт	Ток LED U3 ≈ 15,9 мА, 0,17 Вт: U3 в насыщении при токе входа X7 5,4 мА (расчёт ниже); заодно ток смачивания контакта реле давления
F1	0,5 А	Защита цепи +12V_FLOW

Расчёт: U1 при 4,6 мА и CTR ≥ 50 % даёт ≥ 2,3 мА. Чтобы поднять затвор Q1 до ≈ 11,8 В через R3 = 10 кОм, нужно 1,2 мА, запас двукратный.

Ток по +3,3 В с разъёма P19: ≈ 5 мА на канал. Анод оптрона питать от **той же** шины 3,3 В, что питает подтяжку порта. Иначе в состоянии «выкл» через LED потечёт ток.

Реле перепада давления притока

- Контакт NO реле давления замыкается при наличии потока и подаёт +12 В в цепь +12V_FLOW. От неё питаются выходные ступени **обоих** ключей и входы «+» обоих SSR. Без потока SSR физически не получают управления, что бы ни делала прошивка.
- Оптрон U3 следит за самой цепью +12V_FLOW и замыкает вход X7 на GND. Прошивка видит «поток есть» = X7 замкнут. Обрыв провода реле давления и перегорание F1 прошивка тоже видит как «нет потока» — по принципу NC (обрыв = авария).
- Ток входа X7 по схеме платы: V12 → 2 кОм → LED оптрона EL357 → клемма, при замыкании на GND ≈ (12 − 1,2) / 2000 ≈ 5,4 мА. Этот ток идёт через транзистор U3.
- Расчёт R7. U3 должен быть в насыщении при I_C = 5,4 мА. CTR PC817 без группы ≥ 50 %, с запасом на старение и нагрев (×0,7) — 35 %. I_F ≥ 5,4 / 0,35 ≈ 15,4 мА → R7 = (12 − 1,2) / 15,4 мА ≈ 700 Ом → **680 Ом**: I_F ≈ 15,9 мА (PC817 допускает 50 мА), P ≈ 0,17 Вт. С PC817 группы C (CTR 200–400 %) хватит 2,2 кОм (≈ 4,9 мА).
- Через контакт реле давления идёт ≈ 60 мА (U3 16 мА + 2 SSR до 15 мА + индикаторы + затворы). Для таких слаботочных цепей лучше реле с позолоченными контактами. Если их нет, ток через R7 поддерживает контакт чистым.
- В прошивке (шаг 5): после пуска притока даётся задержка на раскрутку (параметр, по умолчанию 30 с). Если за это время X7 не замкнулся или потом разомкнулся, это авария «Нет потока притока»: нагрев выключается, продувка, стоп.

Поведение во всех состояниях

Одинаково для обоих каналов: канал 1 — GPIO14 → U1 → Q1 → SSR1 (ТЭН), канал 2 — GPIO13 → U2 → Q2 → SSR2 (преднагреватель). В таблице — канал 1; для канала 2 читать U2 и SSR2.

Ситуация	Порт	LED U1	+12V_FLOW	SSR
Загрузка/сброс ESP32	3,3 В (подтяжка)	нет тока	любое	**ВЫКЛ**

Ситуация	Порт	LED U1	+12V_FLOW	SSR
Прошивка: «выкл» (HIGH)	3,3 В	нет тока	любое	**ВЫКЛ**
Прошивка: «вкл» (LOW), поток есть	≈ 0,1 В	4,6 мА	12 В	ВКЛ
Прошивка: «вкл», потока нет	≈ 0,1 В	4,6 мА	0	**ВЫКЛ**
Обрыв провода порт ↔ модуль	—	нет тока	любое	**ВЫКЛ**
Нет 3,3 В или 12 В	—	—	—	**ВЫКЛ**
ESP32 завис с выводом в LOW	≈ 0 В	есть	12 В	ВКЛ, пока сторожевой таймер не перезагрузит ESP32 (→ ВЫКЛ). **Аварийный, а не штатный сценарий:** прошивка в это время не работает, и от перегрева защищает **только аппаратный термостат** в силовой цепи до SSR (+100 °C с ручным сбросом у ТЭНа, термостат преднагревателя у SSR2). Блокировка по потоку (+12V_FLOW) снимет управление, только если остановится приток

В прошивке выходы объявлены с `inverted: true`: логическое «выкл» = вывод в HIGH.

Проверка на стенде (до подключения ТЭНа)

1. Осциллографом на портах 1 и 2: при включении питания и при RESET не должно быть провалов в LOW. Про GPIO14 известно, что ESP32 может выдавать на нём импульсы при загрузке. Если они есть, поменять каналы (ТЭН на GPIO13) или поставить RC-фильтр 10 кОм / 10 мкФ перед LED U1.
2. Индикатор SSR не загорается при загрузке и в «Стоп».
3. Реле давления разомкнуто: индикатор SSR не загорается даже при LOW на порту.
4. Падение напряжения на SSR при 6,5 А ≈ 1–1,5 В, это ≈ 8–10 Вт тепла. Нужен радиатор.

Силовая цепь

```
L ── QF2 ── термостат +100 °C (ручной сброс) ─┬─ термостат +50 °C (автовозврат) ─┬─ SSR1 ── ТЭН 1,5 кВт ── N
                                              KL1 → X1                            KL2 → X5
L ── QF3 ── термостат преднагревателя (ручной сброс; нет — поставить, bom.md) ── SSR2 ── преднагр. 0,6 кВт ── N
```

Схема выше — вариант А (два термостата ТЭНа выведены отдельно). Оба варианта подключения термостатов ТЭНа — `panel_wiring.md`, раздел 3.1:

- **Вариант А: два термостата (KL1 на X1, KL2 на X5)**, `th50_enabled: "true"`.

- **Вариант Б: один общий провод (KL1 на XT4.16, KL2 не ставить, `th50_enabled: "false"`)**, перемычка XT4.15–16.

Термостат преднагревателя — `panel_wiring.md`, раздел 3.2: есть в установке — заводится на XT5.20–21; нет — поставить (`bom.md`, раздел E), перемычка XT5.20–21 — временно. **УТОЧНИТЬ при прозвонке.**

Полная схема с номерами клемм — `panel_wiring.md`, раздел 3.

ТЭН через контакты скоростей вентилятора не питаем: мотор + ТЭН ≈ 8 А, это близко к пределу реле 10 А. Блокировку по потоку обеспечивает цепь +12V_FLOW.